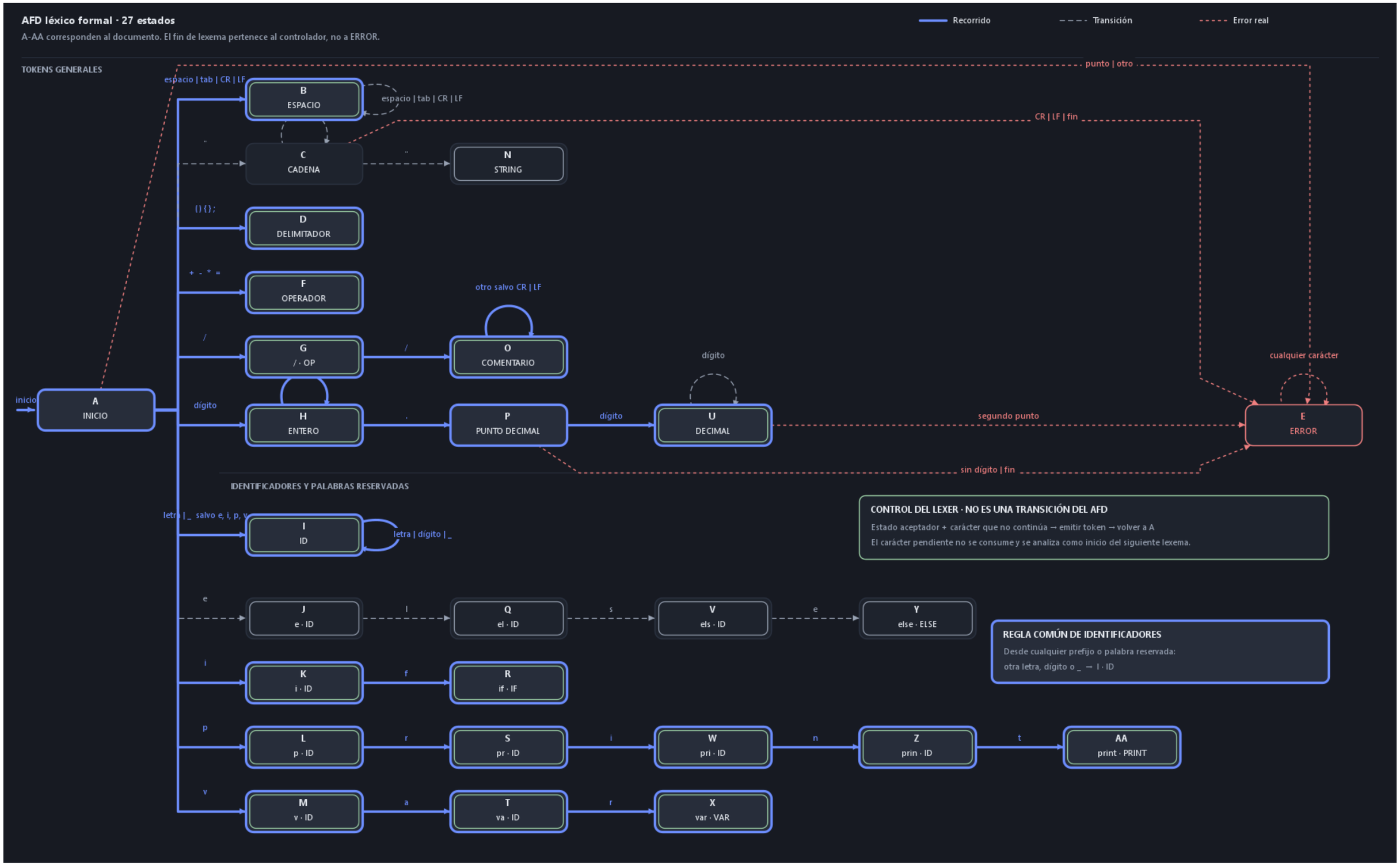
AFD corregido de MathScriptLexer

27 estados A-AA, recorrido formal y separación explícita del fin de lexema



Las flechas consumen un carácter; CR y LF se consideran por separado.

Tabla de estados A-N

Transiciones consumidas y tratamiento correcto del fin de lexema

Estado	Significado	Aceptación	Transiciones que consumen entrada	Cuando el lexema ya termino
A	INICIO	No	blanco/tab/CR/LF -> B; comilla -> C; delimitador -> D; + - * = -> F; / -> G; digito -> H; e/i/p/v -> J/K/L/M; otra letra o _ -> I	Punto u otro caracter invalido -> E
B	ESPACIO	WHITESPACE	blanco, tab, CR o LF -> B	Emitir bloque ignorable; volver a A sin consumir el siguiente caracter
C	CADENA ABIERTA	No	comilla -> N; cualquier otro salvo CR/LF -> C	CR, LF o fin de entrada -> E
D	DELIMITADOR	DELIM	El delimitador ya fue consumido	Emitir DELIM; volver a A sin consumir el siguiente caracter
E	ERROR / SUMIDERO	No	Durante la unidad defectuosa, cualquier caracter recuperable -> E	Reportar un error y reiniciar en A desde el siguiente punto estable
F	OPERADOR SIMPLE	OP	+, -, * o = ya consumido	Emitir OP; volver a A sin consumir el siguiente caracter
G	BARRA	OP	/ -> O	Si no aparece otra /, emitir OP para la primera barra y reprocesar lo pendiente
H	ENTERO	INT	digito -> H; punto -> P	Emitir INT; volver a A sin consumir el siguiente caracter
I	IDENTIFICADOR	ID	letra, digito o _ -> I	Emitir ID; volver a A sin consumir el siguiente caracter
J	PREFIJO e	ID	I -> Q; otra letra, digito o _ -> I	Emitir ID si el lexema termina en e
K	PREFIJO i	ID	f -> R; otra letra, digito o _ -> I	Emitir ID si el lexema termina en i
L	PREFIJO p	ID	r -> S; otra letra, digito o _ -> I	Emitir ID si el lexema termina en p
M	PREFIJO v	ID	a -> T; otra letra, digito o _ -> I	Emitir ID si el lexema termina en v
N	CADENA CERRADA	STRING	La comilla de cierre ya fue consumida	Emitir STRING; volver a A sin consumir el siguiente caracter

Las flechas consumen un carácter; CR y LF se consideran por separado.

Tabla de estados O-AA

Comentarios, decimales y trie de palabras reservadas

Estado	Significado	Aceptación	Transiciones que consumen entrada	Cuando el lexema ya termino
O	COMENTARIO //	COMMENT	cualquier caracter salvo CR/LF -> O	CR, LF o fin: emitir comentario ignorable; el salto queda pendiente
P	PUNTO TRAS ENTERO	No	digito -> U	Otro caracter o fin de entrada -> E: decimal incompleto
Q	PREFIJO el	ID	s -> V; otra letra, digito o _ -> I	Emitir ID si el lexema termina en el
R	PALABRA if	ID / IF	letra, digito o _ -> I	Si termina aqui, la prioridad selecciona IF; si continua, es ID
S	PREFIJO pr	ID	i -> W; otra letra, digito o _ -> I	Emitir ID si el lexema termina en pr
T	PREFIJO va	ID	r -> X; otra letra, digito o _ -> I	Emitir ID si el lexema termina en va
U	DECIMAL	FLOAT	digito -> U; segundo punto -> E	Emitir FLOAT; volver a A sin consumir el siguiente caracter
V	PREFIJO els	ID	e -> Y; otra letra, digito o _ -> I	Emitir ID si el lexema termina en els
W	PREFIJO pri	ID	n -> Z; otra letra, digito o _ -> I	Emitir ID si el lexema termina en pri
X	PALABRA var	ID / VAR	letra, digito o _ -> I	Si termina aqui, la prioridad selecciona VAR; si continua, es ID
Y	PALABRA else	ID / ELSE	letra, digito o _ -> I	Si termina aqui, la prioridad selecciona ELSE; si continua, es ID
Z	PREFIJO prin	ID	t -> AA; otra letra, digito o _ -> I	Emitir ID si el lexema termina en prin
AA	PALABRA print	ID / PRINT	letra, digito o _ -> I	Si termina aqui, la prioridad selecciona PRINT; si continua, es ID

Las flechas consumen un carácter; CR y LF se consideran por separado.

Como se relacionan el AFD y el Lexer

La corrección principal es separar las transiciones del autómata del control de tokens

1. Reglas formales del AFD

- Cada flecha consume exactamente un carácter.
- Para un estado y un carácter existe como máximo un destino.
- No existen transiciones lambda.
- Los estados de doble contorno son de aceptación.
- Las clases se mantienen disjuntas: / no pertenece a OP simple.
- CR y LF significan dos caracteres posibles, no una sola entrada CRLF.
- Los prefijos de reservadas son aceptadores porque e, el, pri, etc. son ID.
- Una reservada exacta gana prioridad sólo al finalizar el lexema.

2. Control externo del Lexer

- El Lexer comienza cada lexema en A.
- Conserva el último estado de aceptación alcanzado.
- Si el siguiente carácter no continúa el lexema, emite el token.
- Luego vuelve a A sin consumir ese carácter pendiente.
- Por eso un espacio despues de var no convierte VAR en ERROR.
- El fin de archivo tampoco es un carácter del alfabeto.
- ERROR se usa para unidades realmente inválidas y su recuperación.
- Espacios y comentarios se reconocen, pero se omiten de la tabla oficial.

Recorridos de comprobación

Entrada	Recorrido	Resultado
var	A -v-> M -a-> T -r-> X	VAR
variable	A -v-> M -a-> T -r-> X -i-> I -(letras)-> I	ID
ifx	A -i-> K -f-> R -x-> I	ID
12.5	A -digito-> H -digito-> H -.-> P -digito-> U	FLOAT
12.	A -> H -> H -> P; fin sin digito -> E	ERROR: decimal incompleto
// nota	A -/-> G -/-> O -(contenido)-> O	COMMENT, se omite
"hola"	A -comilla-> C -(contenido)-> C -comilla-> N	STRING

Las flechas consumen un carácter; CR y LF se consideran por separado.